12、Mediapipe手臂姿态控制机械臂

12、Mediapipe手臂姿态控制机械臂
- 12.1、使用
- 12.2、实现原理
- 12.3、核心代码解析PoseArm.py

12.1、使用

程序启动后，astraproplus相机捕获图像，把右臂抬起来，没有听到蜂鸣器滴声后，机械臂会同步模仿手臂的运动（伸直，弯曲手掌闭合）。

注意：遥控手柄的【R2】具备该玩法的【暂停/开启】的功能。

功能包路径：~/yahboomcar_ws/src/arm_mediapipe/

机器人端

```
roslaunch arm_mediapipe mediaArm.launch # 机器人
```

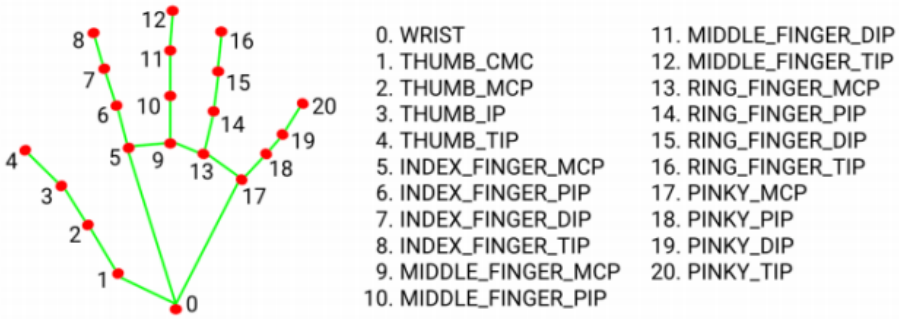
虚拟机端（推荐）

```
rosrun arm_mediapipe PoseArm.py
```

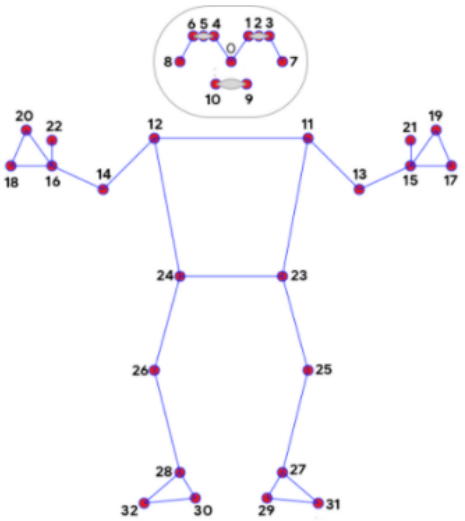
程序启动后，按下手柄上的R2键，开启该功能，站在摄像头前，使整个手臂出现在画面当中，这时候蜂鸣器会响，这是程序写的防止手臂放下后，机械臂还跟着运动，造成程序混乱。我们把手肘抬起来，等待蜂鸣器不响了，机械臂就会模拟手臂的运动。可以伸直，弯曲肘关节，腕关节，肩关节，手掌张开/关闭，来控制机械臂。

12.2、实现原理

MediaPipe Hands从一帧中推断出21个手值关节的3D坐标



MediaPipe Pose中的地标模型预测了33个姿势坐标的位置（参见下图）。



0. nose
1. left_eye_inner
2. left_eye
3. left_eye_outer
4. right_eye_inner
5. right_eye
6. right_eye_outer
7. left_ear
8. right_ear
9. mouth_left
10. mouth_right
11. left_shoulder
12. right_shoulder
13. left_elbow
14. right_elbow
15. left_wrist
16. right_wrist
17. left_pinky
18. right_pinky
19. left_index
20. right_index
21. left_thumb
22. right_thumb
23. left_hip
24. right_hip
25. left_knee
26. right_knee
27. left_ankle
28. right_ankle
29. left_heel
30. right_heel
31. left_foot_index
32. right_foot_index

在本程序中，我们需要的就是右手臂那部分的坐标，通过计算这些坐标形成的角度，来算出机械臂的每个舵机需要转动多少角度。

12.3、核心代码解析PoseArm.py

代码参考路径：~/yahboomcar_ws/src/arm_mediapipe/scripts

- 导入关键库

```
from media_library import *
```

- 获取右手臂各个关节的信息

```
frame, pointArray, lhandptArray, rhandptArray =
self.pose_detector.findHolistic(frame)
#这个pose_detector.findHolistic函数原型在media_library.py中
```

- 这里解释下肩关节，肘关节，腕关节，手掌开合，形成的角度如何计算：

  1）、由上图可以看出，12-11-13三个点形成了肩部，因此，得到它们三个点的坐标值就可以算出肩关节的角度是多少；

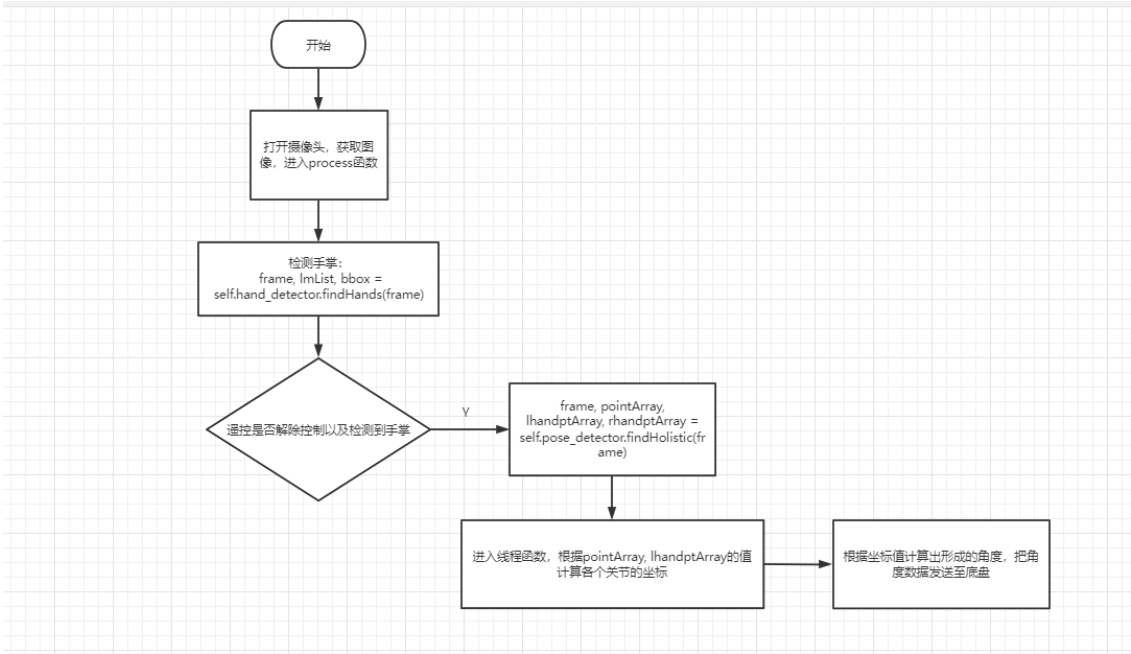
  2）、由上图可以看出，11-13-15三个点形成了肘部，因此，得到它们三个点的坐标值就可以算出肘关节的角度是多少；

  3）、由上图可以看出，13-0(手掌腕关节)-8(食指顶端)三个点形成了腕关节，因此，得到它们三个点的坐标值就可以算出手腕关节的角度是多少；

  4）、由上图可以看出，4(大拇指顶端)-0(手掌腕关节)-8(食指顶端)三个点形成了夹爪的角度，因此，得到它们三个点的坐标值就可以算出夹爪需要夹的角度；

  上述4个关键关节代码具体实现，可以去看看程序源码。

12.4、程序流程图


开始
打开摄像头，获取图像，进入process函数
检测手掌：
frame, lmList, bbox = self.hand_detector.findHands(frame)
遥控是否解除控制以及检测到手掌
Y
frame, pointArray, lhandptArray, rhandptArray = self.pose_detector.findHolistic(frame)
进入线程函数，根据pointArray, lhandptArray的值计算各个关节的坐标
根据坐标值计算出形成的角度，把角度数据发送至底盘